《AI 智能体工程化项目实战》课程资源包

> 64 学时 · 4 学分 · 16 讲 · 16 套课件 · 全套教学文件
> 课程载体：谛听（Diting-PdM）设备预测性维护智能体平台 —— 雅迪电动车集团真实工程基线
> 教学范式：德国双元制本土化 + 行动导向六步法 + 项目驱动 适用专业：高职高专 人工智能技术应用 / 大数据技术 / 工业互联网技术（第 4 – 5 学期） 课程仓库：GitHub | Gitee 镜像

---

0. 一句话说明

这不是一门"讲 AI 概念"的课，而是一门按企业交付标准训练智能体工程能力的课： 学生 16 讲里要交付的不是 16 份作业，而是一个能跑、能测、能部署、能审计的智能体系统，
每一讲产出一个可验收的工程工件（Artefakt），最后拼成完整交付物。

课程全部案例、代码、判据、事故复盘均取自开源项目 Diting-PdM， 不虚构 Demo 数据。

---

1. 仓库结构

```
Diting-PdM-Course/
■■■ 00_■■■■■.md                  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■ 01_■■■■■.md                  ■■■■■■■■/■■/■■/■■/■■/■■/■■■■
■■■ 02_■■■■■■■.md               16 ■ × 4 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■ 03_■■■■■■■/                 ★ ■■■■■■■■■■■■■■■ + ■■■■■ + ■■■
■   ■■■■ 00_■■■■■■■.md
■   ■■■■ 01_■■■■_■■■■■■.md
■   ■■■■ 02_■■■■_■■■■■■.md
■   ■■■■ 03_■■■■_■■■■■.md
■   ■■■■ 04_■■■■_■■■■■■.md
■■■■ 04_■■■■■■■■■■.md          ■■■■ 60% + ■■■■ 40%■6 ■ 4 ■■■■
■■■■ 05_■■■■■■■■■■.md          ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■ 06_■■■■■■■■■■■■.md       ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■ 07_■■■■■.md                 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■ 08_■■■■■.md                 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■ 09_■■■■■■/                  16 ■■■■■■■■Arbeitsauftrag■■■■■■■■
■■■■ 10_■■■■■■■■.md             180 ■■■■■/■■/■■/■■/■■■+ ■■■■■
■■■■ 11_■■■■■■■■■■■.md         ■■■■■■■■5 ■■■■■■■■■■■■■
■■■■ slides/
■   ■■■■ pptx/                        ★ 16 ■■■■■■■■ .pptx■■■■■■■■
■   ■■■■ src/                         ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■ tools/
■   ■■■■ build_slides.py              ■■■■■■■■python-pptx■■■■■■■■■
■   ■■■■ sync_course.py               ■■■■■■■■ → ■■■■■■■■
■   ■■■■ verify_course.py             ■■■■■■■■/■■/■■■■■
■■■■ sync/
■   ■■■■ upstream-map.yaml            ■■■■■ → ■■■■■ ■■■■■
■   ■■■■ upstream-state.json          ■■■■■■■■ commit ■■■■■■
■■■■ PROJECT_UPDATES.md             ■■■■■■■■ → ■■■■■■■■■■■■■
■■■■ AGENTS.md                      ■■■■■■■■■/■■ AI ■■■■■■■■■■
```

---

2. 16 讲课程地图

模块	讲次	主题	学时	学生产出（工件）
M1 认知与规格 16 学时	01	从"预测更准"到"决策更优"：智能体工程化的岗位地图	4	团队章程 + 角色卡 + 项目看板
	02	需求工程：把一句抱怨变成可验收的规格	4	需求规格 v0.1（10 FR + 5 NFR + RTM）
	03	架构与领域：ISO 13374 六功能块 → 限界上下文	4	C4 图 + 事件风暴 + 领域事件清单

模块	讲次	主题	学时	学生产出（工件）
	04	数据与特征：1 亿行到 5 维可解释健康指数	4	HI 计算实验报告（含降级场景）
M2 智能体内核 20 学时	05	智能体解剖：Model + Harness 与 12 个工具	4	工具注册表 + 副作用分级表
	06	循环与熔断：显式状态机打败"工具乒乓"	4	LoopController 状态机 + trace
	07	权限与红线：￥5 万双人复核与提示注入防御	4	权限矩阵 + 注入攻击测试报告
	08	协议与互操作：MCP 三原语与 SSRF 防御	4	MCP Server（tools/resources/prompts）
	09	记忆与技能：Hermes 三层记忆与审批红线	4	技能提案→审批→回滚全链路
M3 决策智能 12 学时	10	诊断与证据链：规则引擎、判据版本化、可回放	4	诊断报告 + 证据链 + 判据发布单
	11	世界模型 L1：退化拟合与反事实推演	4	反事实推演报告（带不确定性区间）
	12	多角色会诊：四角色 + 独立 Evaluator	4	方案卡 + 会诊记录 + 成本效益表
M4 工程化交付 16 学时	13	质量工程：测试金字塔与浏览器层才抓得到的 bug	4	测试用例集 + 缺陷报告
	14	云边部署：K3s + SQLite 双后端与联邦	4	边缘站点部署单 + 联邦联调记录
	15	可观测与治理：OTel、模型版本、漂移、A2A	4	治理看板 + 漂移告警演练
	16	交付答辩：42 项验收清单与复盘	4	交付包 + 答辩 PPT + 复盘报告

学时结构：理论 20 学时 / 实践 44 学时；企业导师参与 12 学时（独立主讲 8 学时）。

---

3. 三种使用方式

3.1 教师：直接开课

- 读 `00_■■■■.md`（10 分钟）→ 明确课程主线；
- 读 `01_■■■■.md` + `02_■■■■■■.md` → 走教务处报批；
- 按 `03_■■■■■■/` 逐讲备课，配合 `slides/pptx/■NN■_*.pptx`（每页有讲稿备注）；
- 打印 `09_■■■■■/` 发给学生，用 `04_■■■■■■■■■.md` 现场打分。

3.2 学生：按讲推进

- 读 `08_■■■■.md` → 装环境、认领角色、建仓库；
- 每讲课前读任务书，课中按六步法做，课后提交工件到自己的 Git 仓库；
- 第 16 讲按 `04_■■■■■■■■■.md` 自评后答辩。

3.3 企业导师：只上"真"的部分

`02_■■■■■■.md` 中标注 `[■■]` 的 12 学时由企业工程师承担，配套：

- 第 02 讲：真实需求评审（带企业需求单）
- 第 10 讲：判据标定与现场误报处理
- 第 12 讲：会诊角色扮演（工艺/可靠性/生产/维修四个真实岗位）
- 第 14 讲：边缘站点接入实操
- 第 16 讲：交付答辩评委

---

4. 与上游项目的关系（重要）

本课程是 Diting-PdM 的"教学投影"，不是独立虚构案例。

- 上游仓库：`https://github.com/tianqiongenze/diting-pdm`（镜像 `https://gitee.com/enze_tian_qiong/diting-pdm`）
- 同步规则：上游任何文档/代码/指标变更，必须同步到本仓库对应位置，映射关系见 `sync/upstream-map.yaml`。
- 执行方式：

```
# ■■■■■■■■■■■■■■■
python tools/sync_course.py --check

# ■■■■■■■■ PROJECT_UPDATES.md■■■■■■■■"■■■■■"■■■■■■■■
python tools/sync_course.py --apply

# ■■■■■■ + ■■■■■■■■■■
python tools/verify_course.py
python tools/build_slides.py --changed
```

- 记录载体：`PROJECT_UPDATES.md`（只追加，不修改历史行）+ `sync/upstream-state.json`（机器可读状态）。
- 详细规则见 `AGENTS.md`。

---

5. 课程特色（为什么这样设计）

特色	具体做法	对应双元制要素
真项目	载体是已上线运行的雅迪预测性维护系统，含 146 项单测、211 项浏览器测试	企业真实工作任务（betrieblicher Auftrag）
真标准	交付物按企业验收清单 42 项评审，不按"作业完整度"	企业验收标准进课堂
真角色	学生分组担任项目经理/算法/后端/测试/安全/交付 6 个岗位，角色轮换	岗位化学习（arbeitsplatzbezogen）
真约束	安全红线、￥5 万审批、数据不出厂、降级不崩溃——写进代码而非 PPT	完整行动模型（vollst ä ndige Handlung）

特色	具体做法	对应双元制要素
真反思	每讲结束 10 分钟"复盘三问"，第 16 讲做技能沉淀	反思性学习（reflektierendes Lernen）

6. 版本与许可

- 课程版本：v1.1（2026-10-25：嵌入布鲁姆认知阶梯与费曼时刻；全套文档 Word/PDF 导出），对应上游 Diting-PdM `f2b09af`
- 文档许可：CC BY-NC-SA 4.0（教学使用免费，署名、非商业、相同方式共享）
- 代码/脚本许可：MIT
- 企业数据：课程中所有数据均为脱敏样本或合成数据，不含雅迪真实生产数据

7. 快速自检

```
python tools/verify_course.py
# ■■■16 ■■■ / 12 ■■■■■ / 16 ■■■■ / ■■■■■■ / ■■■■■■■■■
```